

Sesión 04

Más sobre cálculo de límites.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 04. Más sobre cálculo de límites.



- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

- 1 Introducción.
- 2 Límites en infinito
- 3 Límites infinitos
- 4 Regla del Sandwich

Nos gusta pensar en los límites como una especie de *zoom* . Hasta ahora hemos pensado en hacer zoom para *aumentar*. Pero a veces queremos hacer zoom para *alejarse* y ver qué pasa cuando x se hace muy grande (positivo o negativo). En términos coloquiales, ¿qué hace la función hacia el borde derecho o izquierdo de la pantalla?

También podemos preguntarnos por aquellos casos en los que la función toma valores cada vez más grandes en valor absoluto, hacia los bordes superior o inferior de la pantalla por así decir. En esta sesión vamos a ocuparnos de entender la terminología y las situaciones que pueden presentarse en esos casos

Límites en infinito

Idea intuitiva de límite en infinito

Decimos que el *límite en infinito a la derecha* de f es L y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

si la función se puede hacer tan parecida a L como se desee tomando valores de x suficientemente grandes. De manera similar se define el *límite en infinito a la izquierda*: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

Ejercicio 04A01.

¿Cuál es el límite en infinito de la siguiente función? No se trata de que apliques ningún *método* de Cálculo, lo que debes preguntarte es: “Si uso un valor muy grande, como $x = 10^6$, ¿cuál es aproximadamente el valor de $f(x)$?”

$$f(x) = \frac{3x^2 - x - 2}{5x^2 + 7x - 3}$$

Asíntota horizontal a la derecha

Cuando $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, decimos que la recta $y = L$ es una asíntota horizontal a la derecha (análogamente a la izquierda). La siguiente figura muestra un ejemplo típico de una asíntota horizontal a la derecha.

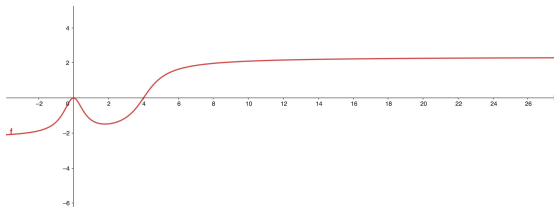


Figura 1

Ejercicio 04A02

La función es $f(x) = \frac{3x^2}{2x^2+1} \arctan(x-4)$. ¿Cuál es esa asíntota? ¿Hay asíntota a la izquierda?

Observaciones

- Cuando decimos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

queremos decir que los valores de la función son (todos) tan grandes (y positivos) como se desee para cualquier x suficientemente grande.

Otras expresiones similares se interpretan análogamente.

- Hay casos en los que el límite en infinito no existe. Por ejemplo, la función $f(x) = \sin(x)$ no tiene límite en infinito, ya que sus valores oscilan entre -1 y 1 sin acercarse a ningún número en particular.

Asíntotas oblicuas de una función

La recta $y = mx + n$ es una asíntota oblicua de la función f a la derecha si la función y la recta se pueden hacer tan parecidas como se desee tomando valores de x suficientemente grandes (análogamente se define asíntota oblicua a la izquierda). A partir de

$$f(x) \approx mx + n \quad \text{cuando } x \rightarrow \infty$$

se obtiene:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} - m + \frac{n}{x} = 0 \Rightarrow m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

Y entonces fácilmente se llega a: $n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$

Nota

Una función no puede tener más de una asíntota a la derecha (o a la izquierda). Si f tiene una asíntota oblicua (resp. horizontal) a la derecha, entonces no puede tener asíntota horizontal (resp. oblicua) a la derecha.

¿Por qué?

Límites infinitos

Idea intuitiva de límite infinito

Decimos que el *límite de f en x_0 es infinito* si (todos) los valores de f son tan grandes como se desee cuando x está suficientemente cerca de x_0 .

De forma análoga se define el límite menos infinito. Pero hay que tener en cuenta que los límites laterales pueden ser ambos infinitos, o uno $+\infty$ y el otro $-\infty$, uno finito y otro infinito, etc., como se ilustra en la siguiente figura.

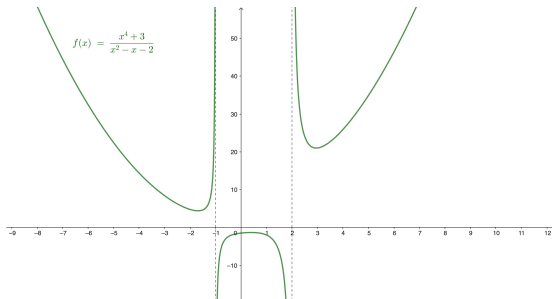


Figura 2

Asíntota vertical

Cuando la función f tiene un límite infinito o menos infinito en x_0 , decimos que la recta $x = x_0$ es una asíntota vertical de la función. Basta de hecho con que uno de los límites laterales sea ∞ o $-\infty$. Podemos precisar más si es necesario explicando cuáles son los límites laterales de f en x_0

Ejercicio 04B01. Hallar todas las asíntotas de la función $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 2}$.

Ejercicio 04B02. La función de la anterior figura es $f(x) = \frac{x^4 + 3}{(x - 2)(x + 1)}$ y tiene una asíntota vertical en $x = 2$. El límite lateral por la derecha en ese punto es $+\infty$. ¿Cómo de cerca (y a la derecha) de $x = 2$ tiene que estar x para poder garantizar que $f(x) > 10^6$?

Indicación: Si $2 < x < 3$, ¿qué puedes decir de $x^4 + 3$ y $x + 1$? ¿Por qué el factor más importante es $x - 2$?

Ejercicio 04C01. Mira el notebook de la sesión para encontrar de forma aproximada ese mismo resultado. Después estima de manera similar cómo de cerca debe estar x de -1 por la derecha para garantizar que $f(x) < 10^7$.

Límites “cero por acotado”

Supongamos que queremos calcular un límite que tiene **forma de producto**:

$$\lim_{x \rightarrow A} f(x) g(x)$$

donde:

- A puede ser finito o infinito y el límite puede ser lateral.
- $f(x)$ es una función que **tiende a cero** cuando $x \rightarrow A$.
- $g(x)$ es una función **acotada** en un entorno de A . Es decir, existen números M y N tales que $M < f(x) < N$ para todo x cerca de x_0 .

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow A} f(x) g(x) = 0$$

Atención. Nunca es suficiente decir “ $g(x)$ está acotada”. Debes indicar cuáles son M y N .

Ejercicio 04A03.

El ejemplo canónico de la Regla del Sandwich es el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

Recuerda que ya vimos la función $\sin(1/x)$ en la sesión 03. ¿Cuáles son aquí M y N ?

Ejercicio 04C02. Mira el notebook de la sesión para ver cómo se comporta esta función producto cerca del origen. Mira también esta construcción GeoGebra.

Ejercicio 04B03. Demuestra que $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \left(\frac{\log(x)}{x^2 + (\log(x))^2} \right) = 0$

Ejercicio 04C03. Dibuja la función.